<알고리즘 과제> 해시테이블

문제: 심층문제 12-2 "비활성화 방식 삭제"

프로그램 요구사항:

1) 해시테이블의 사이즈 **M** = 23 으로 정의할 것.
2) **이중해싱**에 기반해야 하며 **h** 및 **h'**은 각자 적절히 정의하여 사용할 것.
3) 저장 원소는 0에서 99 사이의 정수로 제한할 것.
4) 삽입(**i**) 명령시, 중복 키 또는 해시테이블이 만원일 경우 적절한 안내 메시지와 함께 명령수행을 거절할 것.
5) 탐색(**f**) 또는 삭제(**r**) 명령시, 함께 주어진 키가 존재하지 않을 경우 **NoSuchKey**를 반환 및 인쇄할 것.

주의:

1) (주교재 문제의 요구와 다른 점) 인쇄(**p**) 명령시에만, 아래 예시처럼 현재 해시테이블의 내용을 두 개의 라인으로 보여줄 것. 윗 라인은 해시테이블의 배열첨자, 아래 라인은 저장된 원소들임. 비어있는 셀은 점으로 표시할 것.

```
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
.  . 16  .  .  8 21  .  . 42  .  . 30 15 29 55  .  .  .  9  .  . 37
```

힌트: 주요 함수 설계

```
global integer MAX = 23                    {size of the hash table H}

Alg main()
1. H ← an empty hash table of size MAX
2. while (True)
        cmd, k ← read()                    {read in command, key pair}
        switch (cmd)
            'f' :  k ← findElement(k)
                   write(k)
            'i' :  insertItem(k)
            'r' :  k ← removeElement(k)
                   write(k)
            'p' :  printHashTable()
            'q' :  return
```